



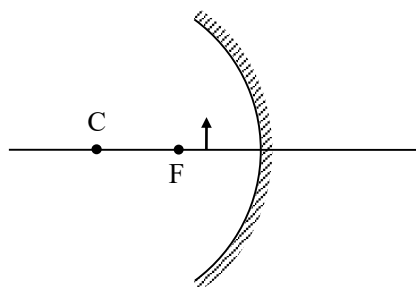
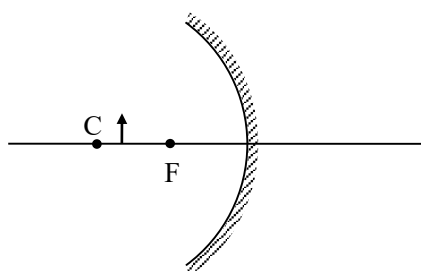
厦门大学《大学物理 B (下)》课程
期末试卷 (A 卷) 参考答案
(考试时间: 2023 年 2 月)

一、(14 分)

在球面半径 $R=30\text{cm}$ 的凹镜前面放置一个物体, 分别求其像的位置、正倒、虚实与横向放大率, 并画出成像光路图。

(1) 物体位于距镜顶 25cm 处;

(2) 物体位于距镜顶 10cm 处。



二、(14 分)

若一物体作简谐运动，其表达式为 $x=0.1\cos(20\pi t+\pi/4)$ (SI)。求：

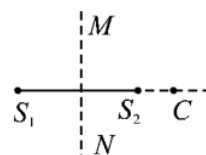
- (1) 振幅、频率、角频率、周期和初相；
- (2) $t=2\text{s}$ 时的该物体的位置、速度和加速度。

三、(14 分)

如图所示, S_1 , S_2 为振幅、振动频率、振动方向均相同的两个点波源, 两者相距 $\frac{3}{2}\lambda$ (λ 为波长)。已知 S_1 的初相为 $\frac{\pi}{2}$ 。

(1) 若使射线 S_2C 上各点由两列波引起的振动均干涉相消, 求 S_2 振动的初相位 φ_2 ;

(2) 若使 S_1S_2 连线的中垂线 MN 上各点由两列波引起的振动均干涉相消, 求 S_2 振动的初相位 φ_2 。



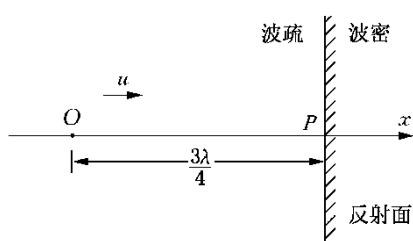
(取值范围 $-\pi < \varphi_2 \leq \pi$)

四、(15 分)

一平面简谐波沿 x 轴正向传播，如图所示。已知振幅为 A ，频率为 ν ，波速为 u 。

(1)若 $t=0$ 时，原点 O 处质元正好由平衡位置向位移正方向运动，写出此波的波动表达式；

(2)若从分界面反射的波的振幅与入射波振幅相等，试写出反射波的波动表达式，并求 x 轴上，因入射波与反射波干涉而静止的各点的位置。



五、(15 分)

在杨氏双缝干涉试验中，波长 $\lambda=550\text{nm}$ 的单色平行光垂直入射到缝间距 $d=2.00\times 10^{-4}\text{m}$ 的双缝上，观测屏到双缝的距离 $D=2.00\text{m}$ ，

(1) 中央明纹两侧的两条第 10 级明纹中心的间距是多大？

(2) 用一厚度 $t=6.60\times 10^{-6}\text{m}$ 的云母片覆盖一缝后，发现零级明纹移动到原来的第 6 级明纹处，求云母片的折射率。

(保留 3 为有效数字)

六、(14 分)

在单缝夫琅禾费衍射实验中，用橙黄色的平行光垂直照射狭缝，其缝宽 $a=0.60\text{mm}$ 。缝后凸透镜的焦距 $f=40.0\text{cm}$ 。若观察屏上离中央明条纹中心 1.40mm 处的 P 点为一明条纹；求：

(1)入射光的波长；

(2) P 点处条纹的级数；

(3)从 P 点看，对该光波而言，狭缝处的波面可分成几个半波带？

(可见光波长范围为 $400\text{nm}\sim 760\text{nm}$ ，保留 3 为有效数字)

七、(14 分)

一束平行自然光以 α 角从空气中入射到平面玻璃表面上，发现反射光束是完全线偏振光。试求：

(1) 折射光束的折射角多大？

(2) 玻璃折射率是多大？

